

$$\rho = \frac{1}{\sigma}$$

называется *удельным электрическим сопротивлением* проводника.

Если бы электроны не сталкивались с ионами решетки, $\langle \lambda \rangle$, а значит и σ были бы бесконечно большими.

Таким образом, согласно классическим представлениям, электрическое сопротивление обусловлено соударениями свободных электронов с ионами в узлах кристаллической решетки металла.

Друде также нашел удельную тепловую мощность тока (закон Джоуля-Ленца)

$$Q_{\text{уд}} = \frac{ne^2 \langle \lambda \rangle}{2m\tau} E^2 = \sigma E^2.$$

Теория Друде-Лоренца была упрощенной и не смогла объяснить ряд явлений, наблюдающихся на опыте. Так она не смогла объяснить правильную зависимость $R = R(T)$, молярную теплоемкость металлов, оценить среднюю длину свободного пробега. Вместе с тем ей удалось объяснить законы Ома и Джоуля-Ленца.

Эти несоответствия классической теории электропроводности металлов опытным данным смогла устранить квантовая теория электропроводности металлов.

3. Уравнение непрерывности

Рассмотрим область (V) некоторой среды, в которой течет ток плотности $\vec{j}$, и ограничим ее замкнутой поверхностью (S) . Допустим, что заряд внутри области уменьшается с течением времени. Тогда скорость убывания заряда q , содержащегося в объеме (V) :

$$\oint_{(S)} (\vec{j}, d\vec{S}) = -\frac{dq}{dt}. \quad (5)$$

(5) – уравнение непрерывности (закон сохранения электрического заряда).

Представим:

$$q = \int_{(V)} \rho dV,$$

тогда уравнение (5) можно записать в виде

$$\oint_{(S)} (\vec{j}, d\vec{S}) = -\frac{d}{dt} \int_{(V)} \rho dV,$$

Если $\rho = \rho(\vec{r}, t)$, то

$$\oint_{(S)} (\vec{j}, d\vec{S}) = - \int_{(V)} \frac{\partial \rho}{\partial t} dV \quad (6)$$

(6) – уравнение непрерывности в интегральной форме.

Преобразуем левую часть равенства (6) по теореме Остроградского- Гаусса

$$\oint_{(S)} (\vec{j}, d\vec{S}) = - \int_{(V)} \operatorname{div} \vec{j} dV,$$

получим

$$\int_{(V)} \operatorname{div} \vec{j} dV = - \int_{(V)} \frac{\partial \rho}{\partial t} dV. \quad (7)$$

Равенство (7) должно выполняться при произвольном выборе (V) , по которому берутся интегралы. Это возможно лишь в том случае, если в каждой точке пространства объема (V) выполняется условие:

$$\operatorname{div} \vec{j} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}. \quad (8)$$

(8) – уравнение непрерывности в дифференциальной форме.

Физический смысл (8): *в точках, которые являются источником вектора $\vec{j}$ происходит убывание электрического заряда.*

Для постоянного тока: $\rho = \rho(\vec{r})$ и $\vec{j} = \vec{j}(\vec{r})$, следовательно $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$, и (8)

примет вид

$$\operatorname{div} \vec{j} = 0. \quad (9)$$

(9) – уравнение непрерывности для постоянного тока.

Таким образом, в случае стационарного (постоянного) тока поле вектора $\vec{j}$ не имеет источников.

4. Электродвижущая сила

Если в проводнике создать электрическое поле, то под действием кулоновских сил, положительные носители тока в нем будут перемещаться в сторону убы-